1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

Neste capítulo descreve-se as estratégias empregadas para o processo de RVD/B entre o veículo perseguidor e o alvo. O objetivo é traçar o roteiro das abordagens a serem implementadas em uma missão de RVD/B, desde a fase de lançamento até a manobra orbital de aproximação de proximidade, quando então se dá o acoplamento da nave tipo manipulador robótico na porta de docking da espaçonave alvo, completando assim a operação de RVD/B. O Capítulo aborda estratégia para a modelagem matemática e análise dinâmica (Capítulo 2) em conformidade com os conceitos de movimento absoluto e relativo que permeiam as fases de aproximações de longa e curta distância bem como a aproximação de curta distância e a aproximação de proximidade. O controle de atitude segue estratégias sob o mesmo prisma de movimento absoluto e relativo.

3 Formulação do Problema

Neste capítulo é feita a formulação matemática do problema de encontro e acoplamento/captura entre duas espaçonaves. Este problema é conhecido na literatura como Rendezvous and Docking/Berthing (RVD/B). O RVD/B é consistente com a proposta dessa pesquisa de mestrado. A formulação matemática envolve a dinâmica e controle de órbita e atitude das espaçonaves com movimentos orbital no referencial absoluto (ECI) e relativo, no referencial orbital, Local Vertical Local Horizontal (LVLH). As espaçonaves são definidas como perseguidora e alvo. Para o alvo assume-se órbita e atitude conhecidas e nave não ativa. A nave perseguidora deve encontrá-la e se acoplar com ela de forma controlada, de modo a prevenir colisões e garantir o sucesso da missão. Por sua vez, a espaçonave perseguidora é uma Espaçonave Tipo Manipulador Robótico (ETMR), responsável pelo acoplamento com o alvo. O movimento relativo refere-se ao movimento entre as espaçonaves, além disso, o sistema de coordenadas orbital LVLH é definido na origem do centro de massa do alvo e segue com a órbita.

A formulação do problema de controle aplica-se a ambas representações do movimento no ECI e LVLH, para órbita e atitude, nas versões não-linear e linerarizada das equações do movimento relativo. Nesta pesquisa assume-se que o lançador injeta a espaçonave perseguidora em uma órbita coplanar à órbita do alvo. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, deve ser estável e adequada para se ter início às manobras de fase (de longa, curta e de proximidade (final)), todas definidas como navegação relativa.

Terminando as manobras de longa distância, e continuando a abordagem do movimento relativo, passam-se às monobras de curta distância. Como se assumiu que a espaçonave alvo não é colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude das espaçonaves esteja sincronizada. Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica usa a modelagem matemática representada no referencial absoluto (ECI), ao passo que o movimento relativo é utilizado a partir da órbita de fase, com aproximação de longa distância. O problema de dois-corpos, na Seção **??** é abordado como fundamentação para a dinâmica orbital e neste contexto, para o problema de dois satélites em missão de RVD/B, que é parte central desta pesquisa de mestrado.

3.1 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico

O Manipulador Robótico (MR) é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B, operando em ambiente de microgravidade orbital, no qual o conjunto espaçonave–manipulador pode ser tratado, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado. As movimentações exercidas pelo MR alteram a atitude e a inércia da espaçonave. A interação dinâmica entre a espaçonave e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento da ETMR.

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores.

3.1.0.1 Tabela de Denavit–Hartenberg

Para descrever a cinemática do MR, adotou-se a convenção Denavit–Hartenberg (DH) apresentada em (Craig, 2005). A Tabela 3.1 utiliza os parâmetros $(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i, \theta_i)$, definidos por:

- a_i: distância de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medida ao longo de $\hat{X}_i$;
- α_i: ângulo de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medido em torno de $\hat{X}_i$;
- d_i: distância de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medida ao longo de $\hat{Z}_i$; e
- θ_i: ângulo de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medido em torno de $\hat{Z}_i$.

A escolha dos parâmetros decorre da orientação relativa entre os eixos das juntas. Na junta 1, os eixos $\hat{Z}_0$ e $\hat{Z}_1$ são coincidentes; portanto, $\alpha_0 = 0°$ e $a_0 = 0$. Na junta 2, o eixo $\hat{Z}_2$ é ortogonal a $\hat{Z}_1$, o que requer uma rotação de 90° em torno de $\hat{X}_1$, resultando em $\alpha_1 = 90°$. As juntas 2 e 3 possuem eixos paralelos, de modo que $\alpha_2 = 0°$.

Os comprimentos geométricos entre eixos consecutivos são representados por $a_1 = L_1$ e $a_2 = L_2$. Como todas as juntas são revolutas, as variáveis articulares são θ_i, enquanto d_i são constantes. As variáveis articulares θ_i correspondem às rotações das juntas em torno de seus respectivos eixos $\hat{Z}_i$.

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	90°	L_1	0	θ_2
3	0°	L_2	0	θ_3

Dessa forma, a Tabela 3.1 fornece os parâmetros necessários para a construção das transformações homogêneas sucessivas e para a formulação da cinemática direta, que será utilizada na modelagem dinâmica subsequente.

3.1.0.2 Transformações entre elos

A transformação homogênea entre os referenciais consecutivos $\{i-1\}$ e $\{i\}$ é definida pela convenção de DH (Craig, 2005). Cada transformação descreve a relação geométrica entre dois referenciais adjacentes e depende dos quatro parâmetros apresentados na Tabela 3.1.

A matriz de transformação ${}^{i-1}T_i$ é construída pela composição de quatro operações fundamentais: uma rotação de α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, seguida de uma translação de a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, uma rotação de θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e, por fim, uma translação de d_i ao longo de $\hat{Z}_i$ (Craig, 2005). Assim, utilizando as matrizes elementares de rotação (R) e de translação (D), tem-se

$$ {}^{i-1}T_i = R_X(\alpha_{i-1})\, D_X(a_{i-1})\, R_Z(\theta_i)\, D_Z(d_i), \tag{3.1} $$

onde $R_X(\alpha_{i-1})$ representa a rotação de ângulo α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, $D_X(a_{i-1})$ representa a translação de magnitude a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, $R_Z(\theta_i)$ representa a rotação de ângulo θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e $D_Z(d_i)$ representa a translação de magnitude d_i ao longo de $\hat{Z}_i$.

As quatro matrizes elementares utilizadas na convenção de DH podem ser escritas como (Craig, 2005):

$$ R_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.2} $$

$$ D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.3} $$

$$R_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

$$D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

Multiplicando as operações na ordem prescrita em (3.1), obtém-se a forma geral (Craig, 2005):

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.6}$$

A matriz de transformação homogênea (3.6) pode ser particionada em duas submatrizes: a matriz de rotação $^{i-1}R_i$ (3×3), que descreve a orientação do referencial $\{i\}$ em relação a $\{i-1\}$, e o vetor de posição $^{i-1}P_i$ (3×1), que descreve a posição da origem de $\{i\}$ expressa em $\{i-1\}$. Conforme (Craig, 2005), essa estrutura é escrita como

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} ^{i-1}R_i & ^{i-1}P_i \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.7}$$

Expandindo os termos de (3.6) e aplicando os parâmetros do MR em estudo (três juntas revolutas, $i = 1, 2, 3$), as transformações entre elos consecutivos são obtidas pela substituição direta dos parâmetros α_{i-1}, a_{i-1} e θ_i, e $d_i = 0$, conforme a Tabela 3.1. Dessa forma, resulta

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.8}$$

Para o MR em estudo, composto por três juntas revolutas ($i = 1, 2, 3$), as transformações homogêneas entre elos consecutivos são obtidas pela substituição direta dos parâmetros da Tabela 3.1 na forma geral, com $d_i = 0$. Assim, as matrizes de transformação para

cada elo são:

$$
{}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.9}
$$

$$
{}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.10}
$$

$$
{}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_2 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.11}
$$

A pose do Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) (referencial $\{E\}$) em relação à base do MR (referencial $\{0\}$) é obtida pela composição das transformações ao longo da cadeia cinemática:

$$
{}^{0}T_E = {}^{0}T_1(\theta_1)\,{}^{1}T_2(\theta_2)\,{}^{2}T_3(\theta_3)\,{}^{3}T_E, \tag{3.12}
$$

onde ${}^{3}T_E$ representa a transformação constante do último elo ao ponto operacional do efetuador.

Finalmente, como a base do manipulador está rigidamente acoplada à estrutura da espaçonave, a pose do efetuador no referencial do corpo B é obtida pela composição da transformação de montagem com a cinemática direta do MR, isto é,

$$
{}^{B}T_E = {}^{B}T_0\,{}^{0}T_E, \tag{3.13}
$$

onde ${}^{B}T_0$ é a transformação homogênea constante que descreve a montagem do manipulador na estrutura da espaçonave (pose do referencial $\{0\}$ em relação a B).

4 Resultados e discussão

5 Conclusões

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho e reúne os principais resultados obtidos nas diferentes fases da missão de RVD/B simulada. A partir das análises da transferência orbital, do controle translacional em LVLH, do controle de atitude da espaçonave e da atuação do manipulador robótico durante a aproximação final, discutem-se os aspectos centrais para uma operação de RVD/B conduzida por um perseguidor com manipulador robótico.

Na sequência, retomam-se os objetivos geral e específicos estabelecidos na introdução, explicitando as contribuições do modelo e da estratégia de controle adotada, bem como as limitações identificadas ao longo do desenvolvimento e dos ensaios numéricos. Por último, apresentam-se perspectivas de continuidade, com ênfase em extensões do modelo dinâmico, em ajustes das leis de controle e na inclusão da fase de contato, incluindo o alinhamento entre o eixo da ferramenta e o eixo da porta de acoplamento.

Referências

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6.

Apêndice A - Posição e velocidade no referencial inercial

As Tabelas A.1, A.2, A.3 e A.4 apresentam as posições e velocidades no referencial ECI do cenário A, nos instantes de injeção inicial, aplicação de Δv_1, aplicação de Δv_2 e ao final do *drift* orbital. As Tabelas A.5, A.6, A.7 e A.8 apresentam as mesmas grandezas para o cenário B. Esses valores correspondem às saídas do código MATLAB utilizado para a aproximação de longa distância e servem como condição inicial para a fase de movimento relativo descrita pelas equações Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW).

TABELA A.1 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[6826,87;\ -838,23;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[0,93;\ 7,56;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6978,14;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0,00;\ 7,56;\ 0,00]^T$

TABELA A.2 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_1	$[-4478,30;\ -5220,50;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_1	$[5,78;\ -4,57;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_1	$[-4361,77;\ -5446,96;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_1	$[5,90;\ -4,72;\ 0,00]^T$

TABELA A.3 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_2	$[4543,34;\ 5296,32;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_2	$[-5,74;\ 4,92;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_2	$[4543,03;\ 5296,72;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_2	$[-5,74;\ 4,92;\ 0,00]^T$

TABELA A.4 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário A).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-1832,79;\ 6733,04;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-7,29;\ -1,99;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo ao final do *drift* orbital	$[-1833,16;\ 6733,05;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo ao final do *drift* orbital	$[-7,29;\ -1,99;\ 0,00]^T$

TABELA A.5 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante inicial (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital inicial do perseguidor	$[0,00;\ -6778,14;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do perseguidor	$[7,67;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital inicial do alvo	$[6978,14;\ 0,00;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade orbital inicial do alvo	$[0,00;\ 7,56;\ 0,00]^T$

TABELA A.6 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_1 (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_1	$[-4187,43;\ -5329,97;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_1	$[-6,03;\ -4,74;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_1	$[-4670,72;\ 5184,47;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_1	$[-5,62;\ -5,06;\ 0,00]^T$

TABELA A.7 – Vetores orbitais no referencial ECI no instante de aplicação de Δv_2 (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor no instante de Δv_2	$[4310,92;\ -5487,16;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor no instante de Δv_2	$[5,94;\ 4,67;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo no instante de Δv_2	$[4311,38;\ -5486,93;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo no instante de Δv_2	$[5,94;\ 4,67;\ 0,00]^T$

TABELA A.8 – Vetores orbitais no referencial ECI ao final do *drift* orbital (cenário B).

Variável	Valor (km e km/s)
(ECI) Raio orbital do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[6960,99;\ 487,48;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do perseguidor ao final do *drift* orbital	$[-0,53;\ 7,54;\ 0,00]^T$
(ECI) Raio orbital do alvo ao final do *drift* orbital	$[6961,06;\ 487,84;\ 0,00]^T$
(ECI) Velocidade do alvo ao final do *drift* orbital	$[-0,53;\ 7,54;\ 0,00]^T$

Apêndice B - Parâmetros físicos do perseguidor

As tabelas deste apêndice consolidam os parâmetros físicos do perseguidor.

B.1 Geometria, massa e centros de massa (SI)

TABELA B.1 – Perseguidor: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI).

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa	m (kg)	3,65
Comprimento	L (m)	0,10
Raio	R (m)	0,25
Diâmetro	D (m)	0,50
Centro de massa	$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00,\ 0,00,\ 0,00)$

TABELA B.2 – Juntas: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI).

Junta	**Massa (kg)**	L **(m)**	R **(m)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
J1	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ -0,13,\ 0,08)$
J2	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ -0,13,\ 0,08)$
J3	0,07	0,05	0,05	$(0,00,\ 0,23,\ 0,23)$

TABELA B.3 – Elos: massa, dimensões geométricas e centros de massa (SI).

Elo	**Massa (kg)**	L **(m)**	R **(m)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
E1	0,12	0,10	0,03	$(0,00,\ -0,13,\ 0,15)$
E2	0,32	0,30	0,03	$(0,00,\ 0,05,\ 0,23)$
E3	0,32	0,30	0,03	$(0,00,\ 0,40,\ 0,23)$

TABELA B.4 – Ferramenta: massa, dimensões geométricas e centro de massa (SI).

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa	m (kg)	0,04
Comprimento	L (m)	0,15
Raio	R (m)	0,01
Diâmetro	D (m)	0,02
Centro de massa	$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00,\ 0,63,\ 0,23)$

TABELA B.5 – Conjuntos combinados: massas e centros de massa (SI).

Conjunto	**Massa (kg)**	$\vec{r}_{cm}$ **(m)**
J1 + E1	0,19	$(0,00,\ -0,13,\ 0,12)$
J2 + E2	0,40	$(0,00,\ 0,02,\ 0,23)$
J3 + E3 + Ferramenta	0,44	$(0,00,\ 0,39,\ 0,23)$

TABELA B.6 – Perseguidor (modo não operacional): centro de massa (SI).

Grandeza	**Valor**
$\vec{r}_{cm}$ (m)	$(0,00;\ 0,03;\ 0,05)$

TABELA B.7 – Espessuras adotadas para cascas no modelo (SI).

Elemento	**Espessura (m)**	**Espessura (mm)**
Parede da espaçonave	0,0025	2,5
Parede dos elos	0,0025	2,5
Parede da ferramenta	0,0025	2,5

B.2 Componentes do tensor de inércia (SI)

TABELA B.8 – Perseguidor: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Valor**
I_{xx}	$7,95 \times 10^{-2}$
I_{yy}	$7,95 \times 10^{-2}$
I_{zz}	$1,45 \times 10^{-1}$
I_{xy}	$6,60 \times 10^{-16}$
I_{xz}	$1,64 \times 10^{-12}$
I_{yz}	$-1,26 \times 10^{-16}$

TABELA B.9 – Elos e ferramenta: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Elo 1**	**Elo 2**	**Elo 3**	**Ferramenta**
I_{xx}	$1,66 \times 10^{-4}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$8,11 \times 10^{-5}$
I_{yy}	$1,66 \times 10^{-4}$	$1,76 \times 10^{-4}$	$1,76 \times 10^{-4}$	$1,63 \times 10^{-6}$
I_{zz}	$6,24 \times 10^{-5}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$2,83 \times 10^{-3}$	$8,11 \times 10^{-5}$
I_{xy}	0	0	$1,25 \times 10^{-17}$	0
I_{xz}	$5,74 \times 10^{-14}$	$1,88 \times 10^{-17}$	0	0
I_{yz}	0	0	0	0

B.3 Componentes de inércia dos conjuntos combinados (SI)

TABELA B.10 – Conjuntos combinados: componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**J1 + E1**	**J2 + E2**	**J3 + E3 + Ferramenta**
I_{xx}	$4,60 \times 10^{-4}$	$4,66 \times 10^{-3}$	$7,18 \times 10^{-3}$
I_{yy}	$4,60 \times 10^{-4}$	$2,16 \times 10^{-4}$	$2,18 \times 10^{-4}$
I_{zz}	$9,63 \times 10^{-5}$	$4,67 \times 10^{-3}$	$7,19 \times 10^{-3}$
I_{xy}	0	$-4,44 \times 10^{-13}$	$-3,78 \times 10^{-13}$
I_{xz}	$-1,04 \times 10^{-14}$	$3,12 \times 10^{-17}$	0
I_{yz}	0	$-1,49 \times 10^{-17}$	$-7,60 \times 10^{-14}$

TABELA B.11 – Perseguidor (configuração home, modo não operacional): componentes do tensor de inércia (kg·m^2).

Componente	**Valor**
I_{xx}	$2,11 \times 10^{-1}$
I_{yy}	$1,34 \times 10^{-1}$
I_{zz}	$2,22 \times 10^{-1}$
I_{xy}	$-7,64 \times 10^{-16}$
I_{xz}	$-5,86 \times 10^{-16}$
I_{yz}	$-3,62 \times 10^{-2}$

B.4 Massas do perseguidor

TABELA B.12 – Massas agregadas do perseguidor (SI).

Grandeza	**Valor (kg)**
Massa do perseguidor (apenas a espaçonave, sem MR)	3,65
Massa total do perseguidor (espaçonave + MR)	4,68
Massa total dos elos (E1 + E2 + E3)	0,77
Massa total das juntas (J1 + J2 + J3)	0,22
Massa total (elos + juntas)	0,99
Massa total do MR (elos + juntas + ferramenta)	1,03

B.5 Limites das juntas do manipulador robótico

TABELA B.13 – Limites de posição das juntas (SI).

Junta	**Posição (rad)**	**Posição (deg)**
J1	$[-6,28;\ 6,28]$	$[-360,00;\ 360,00]$
J2	$[-1,57;\ 1,57]$	$[-90,00;\ 90,00]$
J3	$[-2,27;\ 2,27]$	$[-130,00;\ 130,00]$

TABELA B.14 – Limites de velocidade angular das juntas (SI).

Junta	$\|\dot{q}\|_{\max}$ **(rad/s)**
J1	0,31
J2	0,31
J3	0,31

TABELA B.15 – Limites de torque das juntas (SI).

Junta	τ **nominal (Nm)**	τ **máximo (Nm)**
J1	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$
J2	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$
J3	$[-4,00;\ 4,00]$	$[-4,20;\ 4,20]$

Apêndice C - Parâmetros de controle

Este apêndice consolida os parâmetros numéricos utilizados nas leis de controle e nos limitadores operacionais do perseguidor e do MR.

C.1 Tempo de simulação e discretizações auxiliares

TABELA C.1 – Parâmetros da simulação.

Parâmetro	**Valor**
Tempo inicial t_0 [s]	0
Duração total [min]	15
Tempo final [s]	900
Passo de integração dt [s]	0,01

C.2 Saturações e limites da dinâmica de Lagrange

TABELA C.2 – Limites da espaçonave e das juntas no modo operacional.

Limite	**Valor**
Saturação de aceleração da espaçonave $\ddot{(\cdot)}_{\text{perseg,max}}$	2
Saturação de velocidade da espaçonave $\dot{(\cdot)}_{\text{perseg,max}}$	2
Saturação de aceleração das juntas $\ddot{q}_{\max}$	2
Saturação de velocidade das juntas $\dot{q}_{\max}$	2
Saturação de posição das juntas $q_{\max}$ [rad]	6,28

C.3 Controle PD de atitude do perseguidor (modo não operacional)

TABELA C.3 – Parâmetros do controle de atitude no modo não operacional.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de torque escalar	50
$\vec{PD}_{\tau,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[50; 50; 50]^T$
Ganho proporcional	10
Ganho derivativo	5
$\vec{K}_{p,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[10; 10; 10]^T$
$\vec{K}_{d,\text{Euler}}$ (3 eixos)	$[5; 5; 5]^T$

C.4 Controle PD de atitude da espaçonave (modo operacional).

TABELA C.4 – Parâmetros do controle PD de atitude no modo operacional.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de torque escalar	50
$\vec{PD}_{\tau,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[50; 50; 50]^T$
Ganho proporcional	30
Ganho derivativo	15
$\vec{K}_{p,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[30; 30; 30]^T$
$\vec{K}_{d,\text{Lagrange}}$ (3 eixos)	$[15; 15; 15]^T$

C.5 Controle do manipulador robótico

TABELA C.5 – Parâmetros do controle articular do MR (3R).

Parâmetro	**Valor**
Ganho proporcional escalar (articular) $K_{p,\mathrm{MR}}$	1
Ganho derivativo escalar (articular) $K_{d,\mathrm{MR}}$	1
Ganho proporcional do controle articular $\vec{K}_{p,\mathrm{MR}}$	$[3; 3; 3]^T$
Ganho derivativo do controle articular $\vec{K}_{d,\mathrm{MR}}$	$[1,5; 1,5; 1,5]^T$
Saturação de torque articular $\vec{\tau}_{\mathrm{max}}$	$[2; 2; 2]^T$
Saturação escalar de torque (articular) τ_{sat}	2
Ganho escalar de torque (articular) τ_{nom}	1
Termo de *feedforward* $\vec{K}_{\mathrm{FF}}$	$[0; 0; 0]^T$

TABELA C.6 – Parâmetros da cinemática inversa e do mapeamento geométrico do MR.

Parâmetro	**Valor**
Ganho de posição	1
Ganho de alinhamento	0,5
Limite de velocidade articular (IK) [rad/s]	0,1
Damping (IK)	2

C.6 Critério de ativação do modo operacional do MR

TABELA C.7 – Parâmetros da lógica de ativação do modo operacional do MR na missão.

Parâmetro	**Valor**
Fator do critério radial	1,2
Tempo mínimo de permanência [s]	15

C.7 Resumo de modos (missão)

TABELA C.8 – Resumo dos modos principais da missão e subsistemas habilitados.

Modo	**Descrição**	**Subsistemas habilitados**
0	Aproximação (antes da inserção)	Dinâmica orbital/relativa ativa conforme etapa (ECI ou LVLH); leis de controle translacionais e de atitude conforme o regime; MR sem operação de inserção.
1	Inserção	Dinâmica acoplada espaçonave–MR (Lagrange); cinemática inversa do MR; cinemática direta e Jacobianos; controle PD articular do MR; controle de atitude com compensação de reação do MR.
2	Acoplado	Estado travado após sucesso: referência do efetuador mantida no ponto final de inserção; dinâmica e controladores mantidos conforme modo acoplado.

C.8 Critérios de transição e sucesso no acoplamento

TABELA C.9 – Critérios numéricos de transição e de sucesso no acoplamento.

Parâmetro	**Valor**
Tolerância posicional $\|\vec{e}_p\|$ [m]	0,1
Tolerância angular θ [graus]	10
Comprimento máximo de inserção $s_{\max}$ [m]	0,05
Velocidade de inserção $\dot{s}$ [m/s]	0,01
Limiar de ativação por distância [m]	10

TABELA C.10 – Regras de transição entre estados do sequenciador de acoplamento.

Transição	**Condição lógica**
$0 \to 1$	$\|\vec{e}_p\| \leq 0,10$ e $\theta \leq 10.$
$1 \to 2$	$\|\vec{e}_p\| \leq 0,10$ e $s \geq 0,05.$

C.9 Critério de acoplamento e detecção de sucesso

O acoplamento é declarado quando as três condições abaixo são satisfeitas simultaneamente:

- $\|\vec{e}_p\| \leq 0{,}10$ m;
- $\theta \leq 10{,}00$ graus;
- $s \geq 0{,}05$ m.

A variável escalar s é integrada no tempo com velocidade constante $\dot{s} = 0{,}01$ m/s durante o modo de inserção. Ao atingir $s_{\max} = 0{,}05$ m, o estado passa a ser travado, mantendo a referência do efetuador no ponto final de inserção.

Apêndice D - Códigos computacionais

Para acessar a todos os códigos computacionais e outros documentos relacionados, acesse: https://github.com/AlexandreAug/DissertacaoMestradoITA.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	00 de fevereiro de 2026	DCTA/ITA/DM-000	23

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:
Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, a lei de controle PD foi aplicada. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink, utilizando bloco de comandos padrões associados. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador obtido por equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçoanve. O MR é comandado pela referência obtida através de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, coerência da rotação das juntas, velocidade de atuação e a manutenção da atitude e translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturubação evidenciada durante a comutação dos modelos da dinâmica durante a aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que restringe a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**